

□ 簡報語音旁白影片生成器 — 使用說明書

本系統協助人員上傳 PDF 簡報，快速轉換為高品質的配音導覽影片。以下為功能說明與團隊高效協作指南。

一、系統啟動與區網連線

1. 啟動服務：直接雙擊資料夾內的 [啟動語音旁白影片生成器.bat] 即可啟動伺服器核心。
2. 本機存取：在瀏覽器輸入 <http://localhost:8002> 開始使用。
3. 區網連線 (推薦)：伺服器綁定於 0.0.0.0，同辦公室人員可在瀏覽器輸入您電腦的區網 IP (例如 <http://192.168.3.35:8002>) 遠端登入使用，支援多台電腦同時連線作業，互不干涉。

二、簡報腳本解析設定 (四種模式與 AI 選用)

在步驟 1 選擇 PDF 上傳後，下方設有「簡報腳本解析設定」，可供選擇不同的底層解析模式：

- 本機傳統文字擷取 (速度小於 1 秒)：直接讀取 PDF 內的數位字型文字，速度極快但不支援純圖片簡報。這是最經濟且無副作用的模式。
- 本地 OCR 影像辨識 (最穩定、100% 成功率)：利用本地的圖像識別模組 (EasyOCR 1.7.2) 分析投影片畫面，完全不需要網路，保證不受公司防火牆阻擋或 Timeout 逾時影響。特別推薦在公司內部網路使用！
- Google Gemini (推薦)：支援選用 Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.5 Pro 等最新多模態模型。將簡報圖片送給 AI 後，自動重新撰寫語氣親切自然、符合導覽口吻的簡報配音旁白稿 (需搭配 Google AI Studio API Key)。已將上傳圖片壓縮為 0.75 倍，傳輸時間少於 1 秒，防超時。
- xAI Grok：支援使用 `Grok 2 Vision` 影像理解生成旁白稿 (需搭配 Grok 金鑰)。

三、語速與「換行自動停頓」功能

在步驟 3 的聲音選單中，您可針對語音節奏進行微調：

- 語速調整 (Speech Rate)：範圍為 -30% 至 +20%。預設推薦為 -10%，這是最合適的語速，聽眾不易感到疲累。
- 換行自動停頓 (強烈推薦)：開啟後，系統會自動在換行處補上句號 (。)，使語音引擎在列點之間自然停頓約 1 秒。避免句子黏在一起，語音播報更生動。

四、腳本「匯出與匯入 (.txt)」功能

在步驟 2 腳本編輯區的右上方，提供了文字檔傳輸按鈕：

- □ 匯出腳本文字 (.txt)：下載當前所有頁面的腳本為純文字檔。格式簡單 (以 === 第 X 頁 === 分隔)，可使用 Windows 記事本 (Notepad) 進行線下快速修改。
- □ 匯入已修改腳本 (.txt)：在線下修改好後，一鍵上傳覆蓋網頁輸入框，省去在瀏覽器中手動逐頁貼上修改的時間。

五、□ 團隊高效率協作秘訣 (省時、省錢、免 API 費用)

當操作人員已經手握先前導出且修好的 .txt

腳本檔案時，後續若要「換個配音人」或「調整語速重新生成」，請依照以下極速流程操作，完全不需要耗費任何 AI 額度與慢速解析時間：

1. 上傳簡報 PDF 後，解析模式勾選「本機傳統文字擷取」(不花費用，1 秒內完成切圖並進入下一步)。
2. 點選「匯入已修改腳本 (.txt)」上傳腳本，文字會瞬間全部套入。
3. 到步驟 3 選擇新語音/語速，點擊「開始生成影片」即可！

□ 50倍影片合成加速說明：影片合成已調整為 fps=5（對簡報展示已足夠），並使用 ultrafast 壓縮與多核心線程 (threads=4) 渲染。31 頁影片合成已從原本的半小時縮短至 1~2 分鐘內完成！